12 | Dipôle RC

I Rappels

Pour commencer Travailler la page 424 : carte mentale, réactiver ses connaissances et flash test

II Courant électrique : débit de charges

Définition **En régime permanent, indépendant du temps,** si pendant une durée Δt une charge électrique Q traverse une section de conducteur, on définit l'intensité du courant :

$$I = \frac{Q}{\Delta t}$$

En régime variable, dépendant du temps, l'intensité i dépend du temps, on écrit i(t) ou simplement i. L'intensité du courant comme étant un débit de charges électriques. Cela correspond à la charge électrique qui traverserait une section de conducteur durant 1 seconde. i se calcule en dérivant la fonction $q(t)$:

$$i(t) = \frac{dq}{dt}$$

Application Si à chaque seconde, la section d'un fil est traversée par une charge de 3 coulomb cela signifie que

$$q(t) = 3 \times t$$

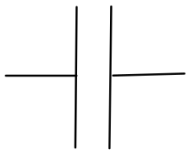
on dit alors que l'intensité du courant qui traverse la section du fil vaut :

$$i(t) = \frac{d(3t)}{dt} = 3\ A$$

III Le condensateur

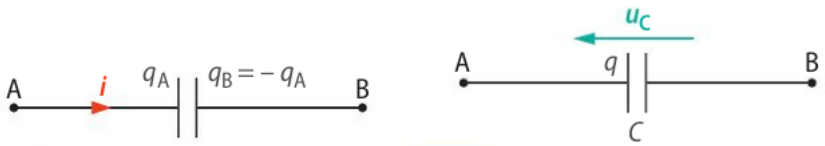
1 - De quoi est fait un condensateur ?

Un condensateur est composé de deux surfaces conductrices, placées face à face, les armatures. Elles sont séparées par un matériau isolant.
le symbole d'un condensateur est le suivant :



2 - Phénomène de charge d'un condensateur

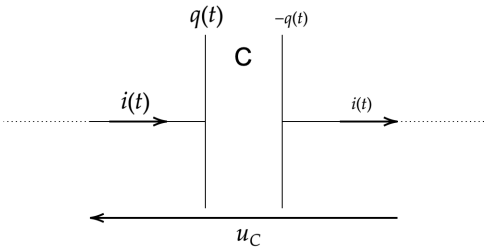
Lorsqu'il est soumis à une tension électrique, le condensateur «condense» les charges positives d'une part et négatives d'autre part. Les charges s'accumulent sur les armatures.
Les deux armatures d'un condensateur portent des charges électrique opposées. On dit que le condensateur se charge. Dans le même temps, une tension électrique apparaît entre les armatures. On la note u_C.



L'aptitude d'un condensateur à accumuler sur ses surfaces conductrices un grand nombre de charges électriques est appelée capacité.
La capacité se note C et se mesure en farad (F)

Simulation condensateur

3 - Formules pour le condensateur



Relation Tension - Charge

$$\boxed{q = C \times u_C}$$

q en coulomb (C) ; C en Farad (F) et u_C en volt (V)

Comment la géométrie du condensateur modifie sa capacité ?

- Si on augmente la surface des plaques alors la capacité du condensateur augmente.
- Si on augmente la distance entre les plaques alors la capacité du condensateur diminue.

Relation Courant - Tension

On a vu que

$$i(t) = \frac{dq}{dt}$$

en remplaçant q par $C \times u_C$ on obtient

$$i = \frac{d(C \times u_C)}{dt}$$

Puisque C est constant, on peut le "sortir" de l'opération de dérivation.

$$\boxed{i = C.\frac{du_C}{dt}}$$

4 - Capteurs capacitifs

Un capteur capacitif utilise les modifications de la capacité d'un condensateur. Ces modifications ont lieu lorsque la distance entre les armatures change, ou lorsque la nature de l'isolant change par exemple.
Exemples de capteurs capacitifs :

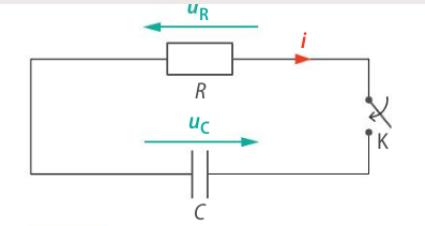
- **Capteur de remplissage** : Pour connaître le niveau de remplissage d'une cuve par exemple, on peut utiliser un capteur capacitif de remplissage. A mesure que le liquide remplit la cuve, l'isolant entre les armatures change (au départ, c'était de l'air, puis lorsque le niveau monte, cela devient le fluide). La capacité évolue donc en fonction de la hauteur de liquide qu'il contient.

- **Capteur de position sur un écran tactile** : Doc D et E p 429. La surface en verre d'un écran capacitif de smartphone comprend une grille de fils très fins électriquement chargée.
  lorsqu'un doigt touche l'écran, des charges électriques sont transférées entre le doigt et l'écran, modifiant localement le champ électrique créé par ces fils. La détection de ces variations permet au téléphone de localiser la zone de contact doigt-écran.

IV Circuit RC série

1 - Décharge d'un condensateur

Situation



On dispose d'un condensateur initialement chargé : $u_c(t=0) = E$ (tension E à ses bornes). Le condensateur est branché en série avec un conducteur ohmique de résistance R.
A l'instant $t = 0$ s, on ferme l'interrupteur.

Objectif Trouver l'expression mathématique de la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur pendant sa décharge.

Stratégie

1. Appliquer la loi des mailles
2. Utiliser les formules du condensateur pour écrire une équation différentielle en $u_c(t)$
3. Résoudre l'équation différentielle en utilisant une condition initiale

Etape 1 : loi des mailles D'après la loi des mailles dans le circuit, on a :

$$0 = u_c + u_R$$

Etape 2 : formules

$$u_R = Ri = R \times C\frac{du_c}{dt}$$

Établissement de l'équation différentielle

On en déduit que :

$$RC\frac{du_c}{dt} + u_c = 0$$

et donc

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{RC}u_c = 0$$

ou encore :

$$\boxed{\frac{du_c}{dt} = -\frac{1}{RC}u_c}$$

Il s'agit d'une équation différentielle du premier ordre sans second membre.

Outil Mathématique Les solutions d'une équation différentielle

$$y' = a \times y + b$$

s'écrivent

$$y = K \times e^{a.x} - \frac{b}{a}$$

avec K une constante à déterminer à l'aide d'une condition initiale. En général, la condition initiale utilise la valeur de y pour $x = 0$.

Application directe On cherche la fonction y de la variable x telle que

$$y' = 2y + 5$$

avec la condition $y(0) = 1$.
Utilisons l'outil mathématique avec : $a = 2$, $b = 5$ la solution s'écrit :

$$y = K \times e^{2.x} - \frac{5}{2}$$

il reste à trouver K en utilisant $y(0) = 1$.
On remplace x par 0 dans l'expression de y

$$y(0) = K \times e^{0} - \frac{5}{2}$$

or on sait que $y(0) = 1$ alors

$$1 = K - \frac{5}{2} \quad \text{soit} \quad K = \frac{7}{2}$$

Finalement la solution s'écrit :

$$y = \frac{7}{2}e^{2x} - \frac{5}{2}$$

Etape 3 : Résolution de l'équation différentielle

On cherche u_c telle que

$$\boxed{\frac{du_c}{dt} = -\frac{1}{RC}u_c}$$

On sait que $u_c(0) = E$

E est une valeur connue, c'est la tension initiale du condensateur.

Utilisons l'outil mathématique avec : $a = -1/RC$, $b = 0$

Cette équation a une solution de la forme $u_c(t) = Ke^{-t/RC}$.

$u_c(0) = E = K$ on en déduit que $K = E$

On a donc la solution :

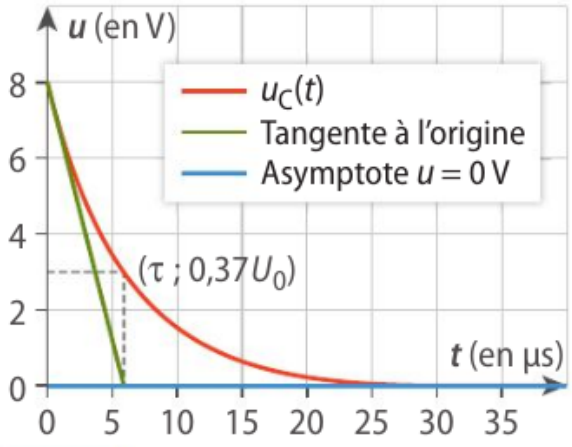
$$u_c(t) = E \times e^{-t/RC}$$

Définition du Temps Caractéristique : τ Le temps τ qui caractérise la durée de la décharge (ou de la charge) d'un condensateur dans le circuit a pour valeur

$$\tau = R \times C$$

τ est en seconde (s) ; C en F et R en ohm (Ω)

Comment déterminer τ ?



Première méthode :

Calculons $u_c(\tau)$: $u_c(\tau) = Ee^{-\tau/\tau} = 0,37 \times E$

Afin de déterminer τ, il suffit donc de tracer la droite d'équation $u = 0,37.E$ et de lire l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec la courbe représentant u_c pendant la décharge.

Deuxième méthode :

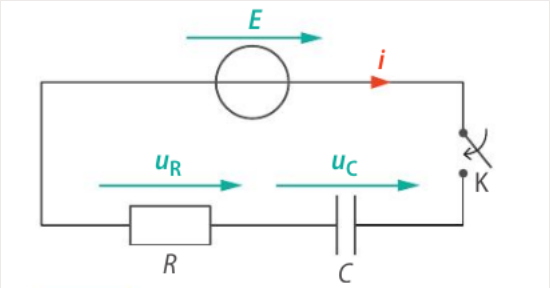
On trace la tangente à l'origine. Cette tangente coupe l'axe des abscisses à la date t=τ.

2 - Etude de la charge

Situation

Un condensateur est monté en série avec un dipôle ohmique de résistance R et une source de tension E. L'interrupteur est initialement ouvert, on le ferme au temps t=0s.

On étudie les variations de la tension u_c au cours du temps.



Objectif Trouver l'expression mathématique de la tension $u_c(t)$ aux bornes du condensateur pendant sa charge.

Etape 1 D'après la loi des mailles dans le circuit, on a :

$$E = u_c + u_R$$

Etape 2

$$u_R = Ri = RC\frac{du_c}{dt}$$

On en déduit que :

$$RC.\frac{du_c}{dt} + u_c = E$$

et donc en divisant tous les termes par RC

$$\frac{du_c}{dt} + \frac{1}{RC}.u_c = \frac{E}{RC}$$

On ordonne les termes afin d'obtenir la forme $y' = ay + b$

$$\boxed{\frac{du_c}{dt} = -\frac{1}{RC}.u_c + \frac{E}{RC}}$$

Comme pour la décharge, il s'agit d'une équation différentielle du premier ordre. Résoudre cette équation c'est trouver la fonction $u_c(t)$.

Résolution de l'équation différentielle

On cherche $u_c(t)$ telle que

$$\boxed{\frac{du_c}{dt} = -\frac{1}{RC}.u_c + \frac{E}{RC}}$$

avec

$$u_c(t=0) = 0\,V \quad \text{condition initiale}$$

Utilisons l'outil mathématique avec : $a = -1/RC$, $b = \frac{E}{RC}$ soit $-\frac{b}{a} = E$ (à vérifier vous même ! !)

Cette équation a une solution de la forme $u_c(t) = Ke^{-t/RC} + E$

Déterminons K, en utilisant

$$u_c(0) = 0 \quad \text{et aussi} \quad u_c(0) = Ke^0 + E$$

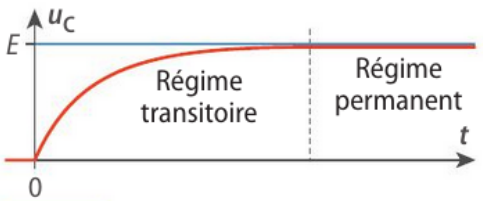
donc

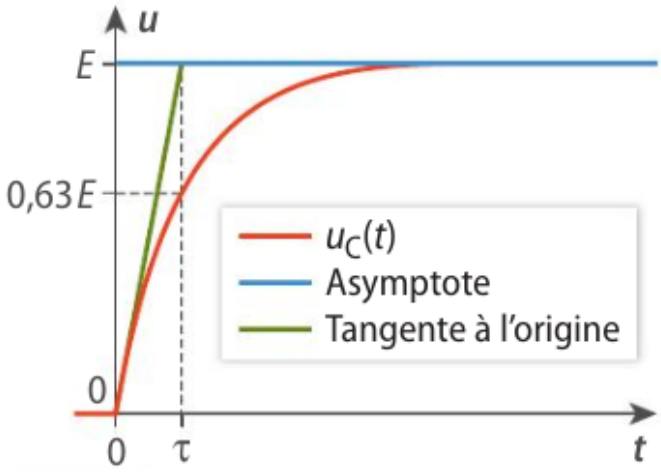
$$K = -E \quad \Rightarrow u_c(t) = -E.e^{-t/RC} + E$$

En factorisant par E :

$$\boxed{u_c(t) = E \times \left(1 - e^{-t/RC}\right)}$$

Représentation graphique de $u_c(t)$





Observations

- On constate qu'après une certaine durée, la tension du condensateur n'évolue plus. On dit que le régime transitoire est terminé et que le régime permanent est atteint.
- Après $5 \times \tau$ l'écart entre $u_c(t)$ et son asymptote est de moins de 1 %.

Détermination de τ **Première méthode** :

Calculons $u_c(\tau)$: $u_c(\tau) = E(1 - e^{-\tau/\tau}) = E(1 - e^{-1}) = 0,63E$

Afin de déterminer τ, il suffit donc de tracer la droite d'équation $u = 0,63E$ et de lire l'abscisse du point d'intersection de cette droite avec la courbe représentant u_c pendant la charge.

Deuxième méthode :

On trace la tangente à l'origine. Cette tangente coupe l'asymptote $u_c = E$ à la date t=τ.

Exercices à faire

A partir de la page **434** et suivantes

- Restituer le cours : 3, 4, 10, 11
- Etablir l'équation différentielle : 12, 13
- Résoudre l'équation différentielle : 15, 16

- Mesure de τ : 18
- Synthèse : Lire les bons réflexes p 434 - Faire et étudier en détail l'ex1 p 434
- S'entraîner pour le contrôle 19, 21
- Préparer le BAC : 30

  Un sujet de bac : Amérique du nord 2021 Sujet 1 Exercice 1 Partie B

  `https://labolycee.org/un-sport-traditionnel-le-lancer-de-gerbe-de-paille`